内积与范数

前言

本文以实内积空间为背景, 讨论正交分解、范数估计和最小二乘. 读者需熟悉向量空间、线性映射与矩阵乘法. 除特别说明外, 向量均按列书写.

目录

1 内积 **1**

1.1 正交分解 1

1.2 基本不等式 1

2 最小二乘 **2**

2.1 正交条件 2

2.2 习题 2

参考文献 **2**

1 内积

1.1 正交分解

定义 1.1 设 V 为实向量空间. 映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to\mathbb{R}$ 若具有双线性、对称性和正定性, 则称为 V 上的内积. 记 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$. 当 $\langle x,y\rangle=0$ 时, 称 x 与 y 正交.

引理 1.2 设 $u,v\in V$ 且 $v\neq 0$. 则存在唯一的实数 c 及向量 w, 使 $u=cv+w$ 且 $w\perp v$.

证明. 等式两边与 v 作内积, 得 $c=\langle u,v\rangle/\|v\|^2$. 取 $w=u-cv$, 即有 $\langle w,v\rangle=0$. 二者均由 u,v 唯一确定. □

命题 1.3 若 $x\perp y$, 则 $\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$.

证明. 由双线性和对称性,

$$\|x+y\|^2=\|x\|^2+2\langle x,y\rangle+\|y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2.$$ □

1.2 基本不等式

内积的基本估计可参见文献 [1, 第 6A 节].

定理 1.4 (柯西–施瓦茨不等式) 对任意 $u,v\in V$, 有 $|\langle u,v\rangle|\le\|u\|\|v\|$. 等号成立当且仅当 u,v 线性相关.

证明. 若 $v=0$, 结论成立. 以下设 $v\neq 0$, 并按引理 1.2 写成 $u=cv+w$. 由命题 1.3,

$$\|u\|^2=c^2\|v\|^2+\|w\|^2=\frac{|\langle u,v\rangle|^2}{\|v\|^2}+\|w\|^2\ge\frac{|\langle u,v\rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

两边乘以 $\|v\|^2$ 后开平方, 即得结论. 等号成立当且仅当 $w=0$, 也就是 u 为 v 的倍数. □

推论 1.5 对任意 $u,v\in V$, 有 $\|u+v\|\le\|u\|+\|v\|$.

证明. 由定理 1.4,

$$\begin{aligned}\|u+v\|^2&=\langle u,u\rangle+\langle u,v\rangle+\langle v,u\rangle+\langle v,v\rangle\\&\le\|u\|^2+2\|u\|\|v\|+\|v\|^2=\big(\|u\|+\|v\|\big)^2.\end{aligned}$$

两边均非负, 开平方即得结论. □

2 最小二乘

2.1 正交条件

给定 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 和 $b \in \mathbb{R}^m$, 考虑 $\|Ax-b\|^2$ 的最小值. 本章中的范数均为欧氏范数.

定理 2.1 向量 x_* 使 $\|Ax-b\|^2$ 取到最小值, 当且仅当 $A^{\mathsf{T}}(Ax_*-b)=0$.

证明. 记 $r = Ax_* - b$. 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$ 和 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$\|A(x_*+th)-b\|^2 = \|r\|^2 + 2t\langle r, Ah\rangle + t^2\|Ah\|^2.$$

若 x_* 为极小点, 则上式作为 t 的函数在 $t=0$ 处导数为零. 因而对所有 h 都有 $\langle A^{\mathsf{T}}r, h\rangle = 0$, 故 $A^{\mathsf{T}}r = 0$.

反之, 若 $A^{\mathsf{T}}r = 0$, 则对任意 h 都有

$$\begin{aligned}\|A(x_*+h)-b\|^2 &= \|r\|^2 + 2\langle A^{\mathsf{T}}r, h\rangle + \|Ah\|^2\\ &= \|r\|^2 + \|Ah\|^2 \geq \|r\|^2.\end{aligned}$$

□

注 正规方程刻画极小点, 但不自动给出唯一性. 当 A 的列向量线性无关时, $A^{\mathsf{T}}A$ 正定, 极小点才唯一.

例题 2.1 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求使 $\|Ax-b\|^2$ 最小的向量 x 及最小值.

解答. 由定理 2.1,

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \qquad x_* = \begin{pmatrix} 7/6 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

此时 $Ax_* - b = (1/6, -1/3, 1/6)^{\mathsf{T}}$, 故最小值为 $1/6$. 由于 A 的两列线性无关, 极小点唯一. □

2.2 习题

习题 2.1 设 x, y 为实内积空间中的向量. 证明 $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x-y\|$.

习题 2.2 设 A 的列向量线性无关. 证明 $A^{\mathsf{T}}A$ 可逆, 并求证矩阵 $P = A(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}$ 满足 $P^{\mathsf{T}} = P$ 和 $P^2 = P$.

参考文献

[1] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 第 4 版. Springer, 2024. 第 6A 节. 作者公开版.